Python Engineering - Class 03 Theory Guide

Bucles e iteracion

Esta guía explica la teoría de programación, matemática y/o ingeniería que da sentido al ejercicio. El objetivo es comprender el modelo antes de memorizar sintaxis.

1. Iteración y recurrencia

Un loop es apropiado cuando repetimos una transformación sobre índices, términos o pasos temporales.

Relación / ecuación

```
estado_k+1 = F(estado_k)
```

Conexión con el código

Un acumulador y un integrador temporal son dos ejemplos de relaciones recurrentes.

2. Acumuladores

Una suma o producto se construye a partir de su elemento neutro.

Relación / ecuación

```
suma empieza en 0; producto empieza en 1
```

Conexión con el código

Elegir mal el valor inicial modifica todo el resultado.

3. Aproximación de Taylor

Una serie de Taylor aproxima una función suave mediante un polinomio alrededor de un punto. Al truncar tras N términos aparece error de truncamiento.

Relación / ecuación

```
exp(x)=1+x+x**2/2!+...
```

Conexión con el código

El loop genera un término cada vez; N controla coste y aproximación.

4. Euler explícito

Euler sustituye la evolución continua por actualizaciones discretas utilizando la derivada en el estado actual.

Relación / ecuación

```
y_k+1 = y_k + f(t_k,y_k)*dt
```

Conexión con el código

En movimiento vertical el estado es [h,v]. Reducir dt suele mejorar precisión a costa de más iteraciones.

5. Validación analítica y numérica

Siempre que exista una solución conocida conviene utilizarla como referencia independiente.

Relación / ecuación

```
h(t)=h0+v0*t-0.5*g*t**2
```

Conexión con el código

EX08 compara altura máxima, tiempo de vuelo y velocidad final con fórmulas analíticas.

Método manual de validación

Para cualquier ejercicio de esta clase, utiliza este protocolo antes de confiar en la salida:

- 1. Escribe los valores de entrada con unidades o tipos.
- 2. Predice signo, escala, tipo y shape del resultado.
- 3. Calcula a mano un caso pequeño cuando sea posible.
- 4. Ejecuta el código y compara con la predicción.
- 5. Cambia un input de forma controlada y explica el efecto.

Conexión con el resto del curso

Los loops son la base de métodos iterativos, integración temporal, Monte Carlo y búsquedas sobre mallas.

Resumen final

```
MODELO / CONCEPTO
      |
      v
ALGORITMO
      |
      v
IMPLEMENTACIÓN PYTHON
      |
      v
COMPROBACIÓN DE REFERENCIA
      |
      v
INTERPRETACIÓN DE INGENIERÍA
```

La sintaxis es la herramienta. La capacidad transferible es saber modelar, estructurar, validar e interpretar.